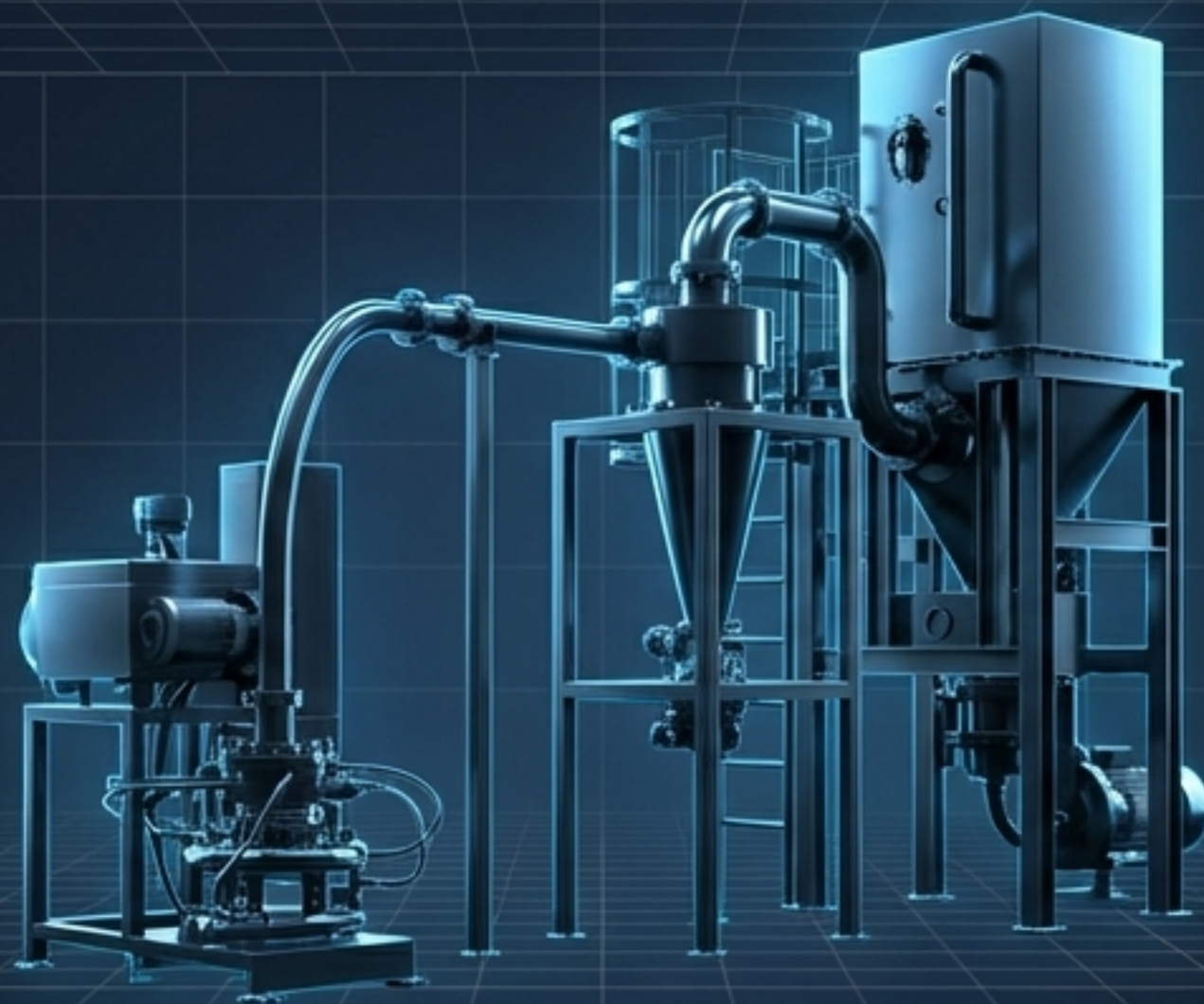
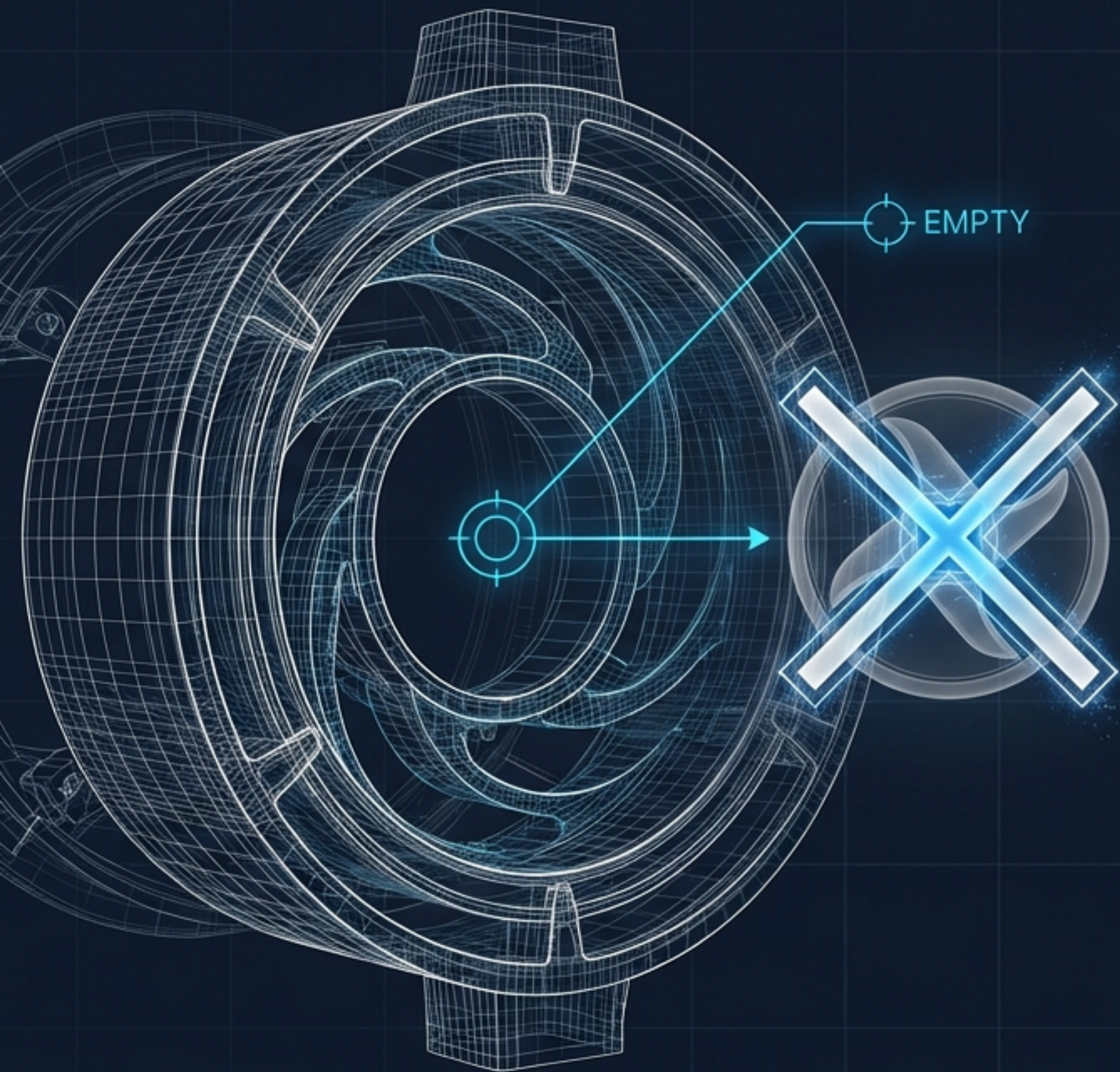




AIR JET MILL

초미분 분쇄 시스템



기계적 접촉 없는 완벽한 분쇄의 시작

0% MECHANICAL CONTACT

물리적 마찰을 일으키는 분쇄 날(Blade) 완전 제거.

PHYSICS-DRIVEN

오직 초음속 기류와 입자 간의
순수한 물리적 충돌(Self-Milling)에 의해
서브마이크론 수준의 초미분 가공 실현.

메커니즘: 초음속 자가 분쇄

[ACCELERATION]

강력한 고속 기류에 의해 원료 입자가 극한의 속도로 가속.

[CLASSIFICATION]

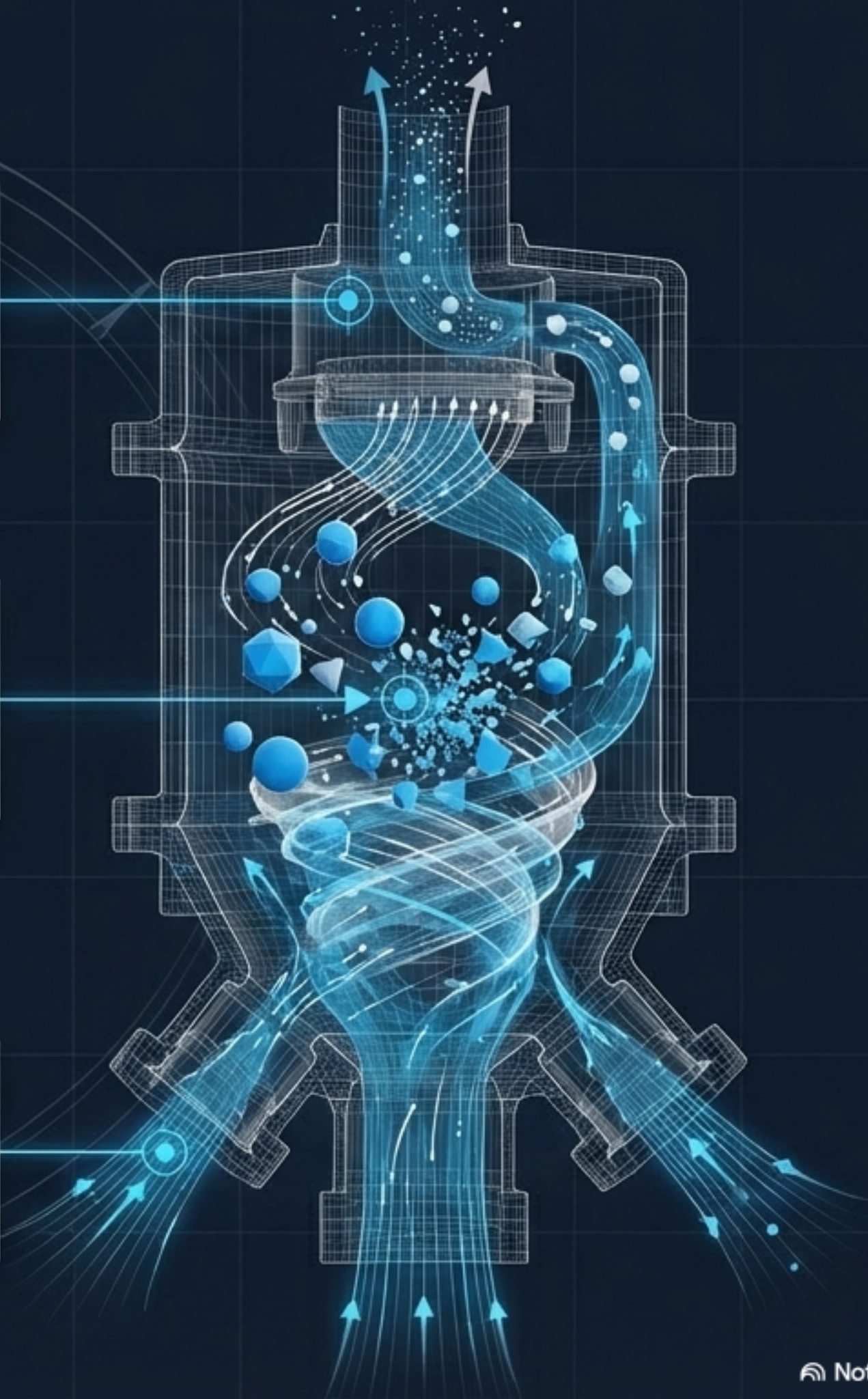
챔버 상부 분급기를 통해 목표 입도(서브마이크론)에 도달한 미세 입자만 기류와 함께 정밀 배출.

[SELF-MILLING]

가속된 입자들이 챔버 중앙에서 상호 충돌(자가 분쇄)하며 발생하는 막대한 에너지로 미립화.

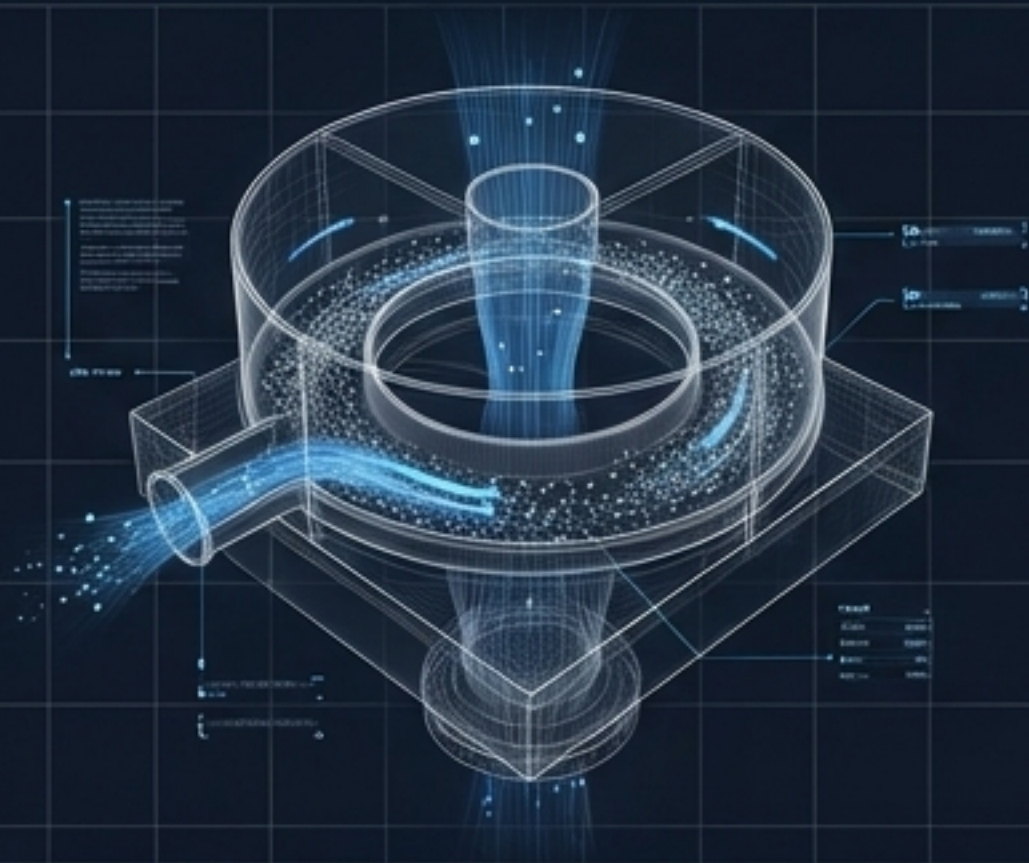
[AIR INJECTION]

운전 압력 0.6 ~ 0.8 MPa의 고압 압축 공기가 노즐을 통해 챔버 내로 초음속 분사.



시스템 아키텍처: 공정 맞춤형 궤도

[SINGLE TRACK TYPE]



Structure: 단일 챔버 내 원형 트랙을 따라 입자 가속 및 충돌.

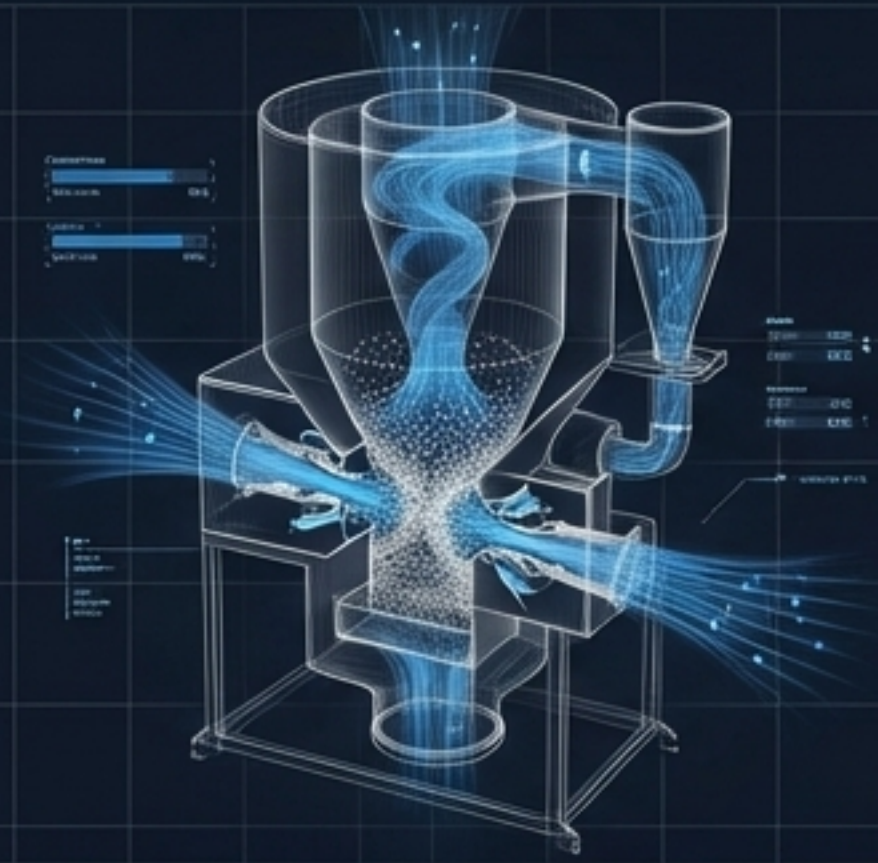
Traits: 컴팩트한 설계 (공간 효율성 극대화).

Target: 소형 및 중형 처리 용량 공정에 최적화.

Compactness 95%

Capacity 40%

[FLUIDIZED BED OPPOSED TYPE]



Structure: 유동층 내 대향(Opposed) 제트 노즐이 입자를 가속시켜 상호 충돌.

Traits: 극미세 입자 제어력 우수.

Target: 대용량 양산 처리 및 고도화된 미세 공정에 최적화.

Compactness 40%

Capacity 95%

기술적 우위 I: 완벽한 무오염 분쇄



METAL WEAR RATE : 0.00%

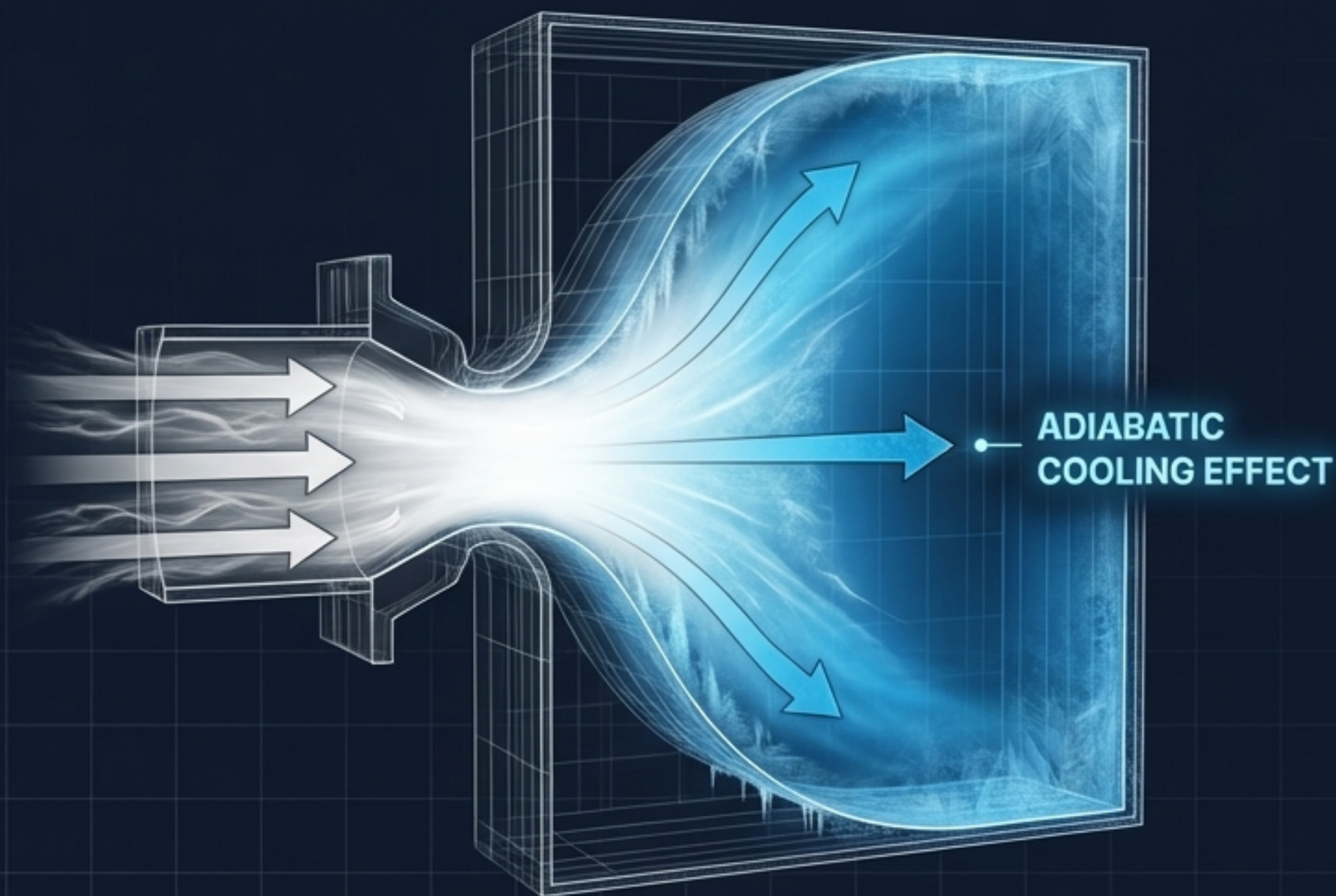
기계적 접촉이 원천 차단된 충돌 분쇄 원리로,
분쇄 과정 내 금속 이물질 혼입 가능성을 완벽히 제거.

전자 재료
(Electronic Materials)

고순도 배터리 소재
(High-Purity Battery
Components)

의약품
(Pharmaceuticals)

기술적 우위 II: 극저열 제어



고압 공기의 단열 팽창(Adiabatic Expansion) 원리에 의해 분쇄 챔버 내부의 온도가 급격히 하강.

- ✓ 분쇄 시 발생하는 마찰열 완벽 억제.
- ✓ 열에 의해 쉽게 녹거나 변형되는 저융점(Low Melting Point) 원료 보호.

- ✓ 열 민감성 물질 및 흡습성 물질 분쇄, 건조 효과 동시 구현.

모듈형 피더 생태계



CIRCLE FEEDER TYPE

점착성 원료의 안정적 투입.



SCREW FEEDER TYPE

정밀한 정량 투입 제어.



MAGNET FEEDER TYPE

철분 등 자성 이물질 사전 차단.



G.M.P / SANITARY TYPE

의약품 제조 규격 완벽 대응
(T-08-AJM 기준 분해/조립 용이성 극대화).

시스템 라인업 및 스펙 대시보드

OPERATING PRESSURE: P 0.6 ~ 0.8 MPa

MODEL	AIR VOLUME (m ³ /min)	POWER (kW)	CAPACITY (kg/hr)
T-04-AJM	1.5	11	0.5 ~ 2.0
T-08-AJM	3.0	22	2.0 ~ 20
T-16-AJM	8.0	55	20 ~ 100
T-30-AJM	42	260	500 ~ 1,000

랩 스케일(Lab Scale)부터 대규모 양산형(Mass Production)까지 고객 공정 규모에 맞춘 완벽한 스케일업(Scale-up) 지원.

타겟 애플리케이션

저응점 재료

열 변형 완벽 방지



접착성 재료

기류 본쇄르 기기 내부
부착 문제 해결



고순도 신소재

2차 전지 배터리 소재, 다이이온드,
금속 촉합물 등 극강의 순도 유지



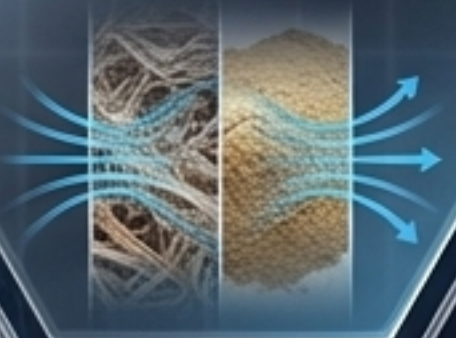
방폭 재료

마셜열 체트워르
폭발 위험성 차단



섬유질 및 건조 물질

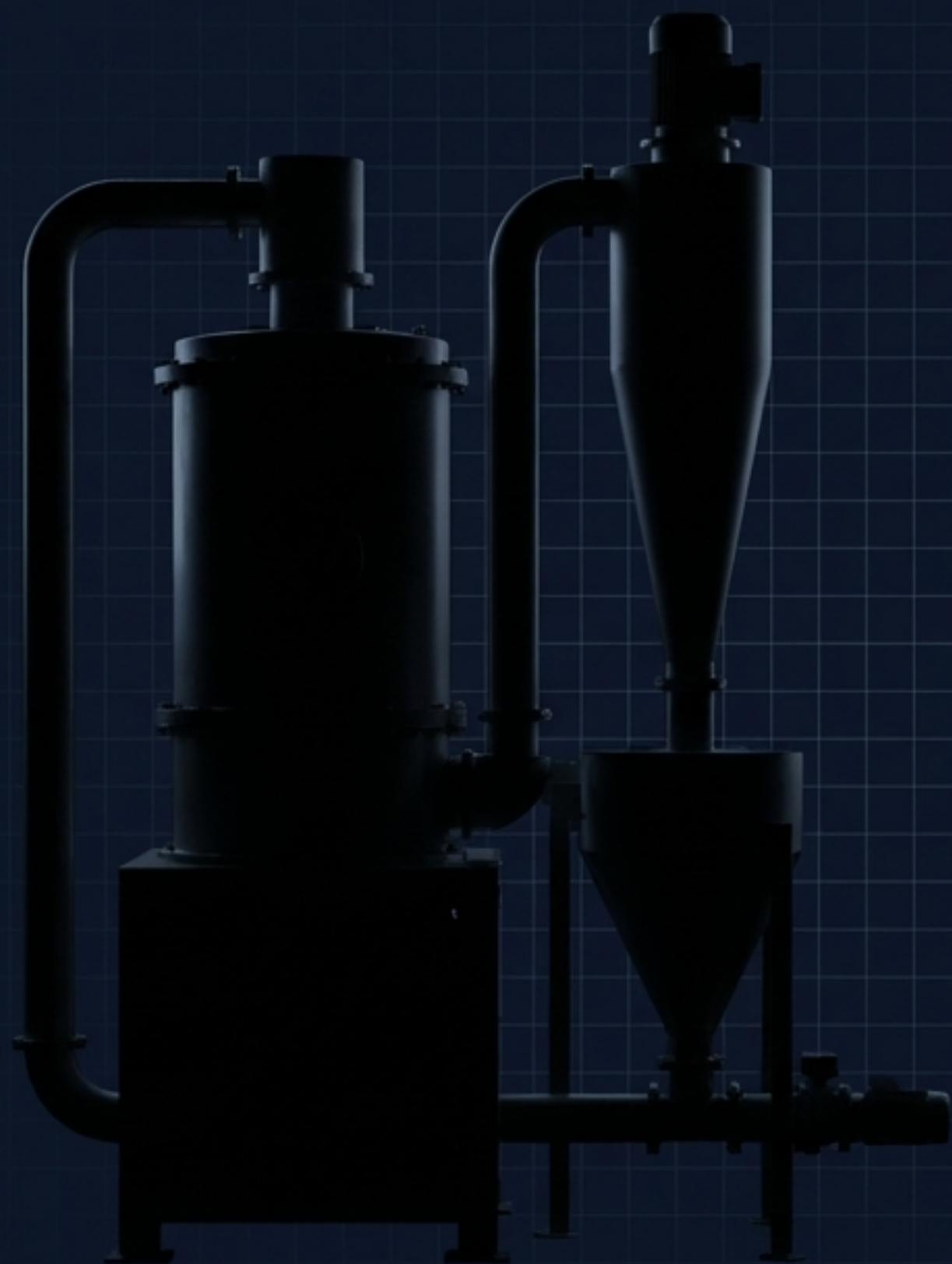
Fibroid & Dried Materials



시스템 아키텍트: 한국기계엔지니어링



화학, 2차전지, 식품, 제약, 광물 산업의 신뢰받는 분체 설비 자동화 토탈 솔루션



SYSTEM STANDBY. READY FOR DEPLOYMENT.

분체 기술의 한계를 넘는 믿음직한 파트너.
기술 상담 및 분쇄 테스트 의뢰

TEL	031 - 427 - 7783~5 / 031 - 356 - 5550
WEB	www.topcrusher.co.kr
COMPANY	(주)한극기계엔지니어링